

PC4- Documentación

Nombre: Sánchez Longa Erick Joel

Tema: Sistema de búsqueda de mascotas

1. Tecnologías Utilizadas

Backend: Para el backend utilice Python con FastAPI

- SQLAlchemy: Para interactuar con la base de datos mediante objetos de Python sin escribir consultas SQL manuales.
- SQLite: Utilice esta base de datos relacional porque es ligera y integrada en un archivo local
- Pydantic: Para la validación de datos y tipado estructural en los endpoints.

Frontend:

HTML5 y CSS3: Utilice para la estructura y el diseño de la interfaz

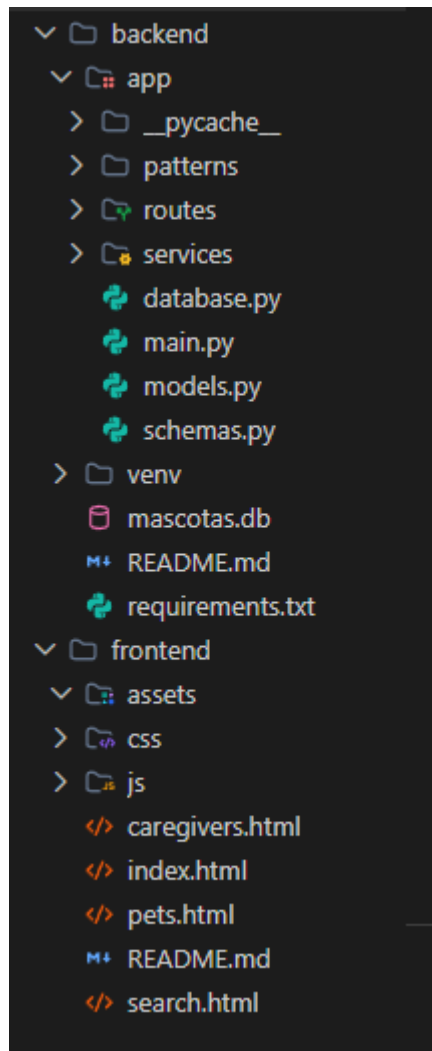
JavaScript (Vanilla JS - Fetch API): Para los endpoints del Backend de forma asíncrona sin recargar la página.

2. Arquitectura del Sistema

Para que el proyecto sea más fácil utilice una arquitectura por capas en el Backend para garantizar la separación de responsabilidades:

1. Capa de Rutas (Routes): Recibe las peticiones HTTP (GET, POST, PUT) y valida los datos de entrada mediante esquemas de Pydantic.
2. Capa de Servicios (Services): Centraliza la lógica de negocio y decide qué patrones de diseño o reglas aplicar.
3. Capa de Modelos y Datos (Models/Database): Define la estructura de las tablas en SQLite y gestiona la conexión única.

Estructura del directorio:



3. Patrones de Diseño Implementados

3.1. Singleton (Creacional)

- Donde lo use: En app/patterns/singleton.py para la gestión de la base de datos.
- Por qué: Evita que cada petición web abra una nueva conexión al archivo SQLite. Al instanciar el motor una sola vez y reutilizarlo, se ahorra memoria y se previenen problemas de concurrencia o bloqueo de tablas.

3.2. Service (Estructural)

- Donde lo use: En app/services/pet_service.py.
- Por qué: Actúa como un puente entre las rutas HTTP y el ORM. Al aislar la lógica de consultas y transacciones aquí, las rutas se mantienen limpias (routes/pets.py solo redirige y responde), facilitando futuras modificaciones del sistema.

3.3. Facade / Fachada (Estructural)

- Donde lo use: En `app/patterns/facade.py` para el módulo de búsqueda.
- Por qué: Esto lo use para simular el motor de búsqueda.

3.4. Observer (Comportamiento)

- Donde lo use: En `app/patterns/observer.py` conectado al registro de mascotas.
- Por qué: Ya que implemente un sistema reactivo de alertas. Cuando un usuario reporta una nueva mascota perdida (Sujeto), el sistema notifica automáticamente a todos los cuidadores registrados con alertas activas (Observadores), guardando una notificación en la base de datos sin acoplar ambos módulos.

3.5. State / Estado (Comportamiento)

- Donde lo use: En `app/patterns/state.py` para manejar el ciclo de vida de un reporte.
- Por qué: Una mascota pasa por un flujo lógico: Perdida, entonces, En Resguardo, entonces, Reunida. En lugar de llenar el código con condicionales `if/else`, el patrón encapsula el comportamiento y las transiciones permitiendo avanzar de estado de manera limpia y segura.

3.6. Strategy / Estrategia (Comportamiento)

- Donde lo use: En `app/patterns/strategy.py` para el ordenamiento de listas.
- Por qué: Esto permite intercambiar el algoritmo de ordenamiento en tiempo de ejecución. El usuario puede elegir ordenar la lista de mascotas por "Nombre" o por "Especie", y el sistema aplica la estrategia correspondiente dinámicamente.

4. Funcionamiento del programa

4.1. Pantalla Principal



4.2. Ventana de Reporte de Mascota

MascotasApp

Reportar Mascota

Nombre

Especie (Ej. Perro)

Raza

Ubicación

Descripción

Guardar

Ordenar por Nombre

Ordenar por Especie

4.3. Registro de Reporte

MascotasApp

Reportar Mascota

Nombre

Especie (Ej. Perro)

Raza

Ubicación

Descripción

Guardar

Ordenar por Nombre

Ordenar por Especie

Mascotas Registradas

Joseliuto (Perro - Chihuahua)

Reunida

La victoria | Se perdió cerca al parque 2

Avanzar Estado

4.4. Registro de Cuidador

MascotasApp

Registrar Cuidador

Nombre completo

Solidario

Especies (Ej. Perros, Gatos, Todas)

☒ Activar alertas (Observer)

Registrar

4.5. Lista de Cuidadores

Lista de Cuidadores

Erick Sánchez Lomga - Solidario

Acepta: Perros | Alertas: ON

4.6. Búsqueda inteligente

MascotasApp

Volver al Inicio

Búsqueda Inteligente (Simulada)

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Adopción

Procesar Imagen

Resultado:

Búsqueda Inteligente (Simulada)

Seleccionar archivo

9788416634620_0...9vymu2nng68.png

Adopción

Procesar Imagen

Imagen
'9788416634620_08eto9vymu2nng68.png'
analizada correctamente.

Tipo: Adopción

Match: 88.3%

Este es un resultado simulado por el patrón Facade.

Observación : Solo es una simulación generada con un randomizador, no implemente la lógica del algoritmo, solo hice la interfaz y una simulación de como quedaría.